

Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Juan Esteban Anzures Campos, Daniel Arellano Palacios, Ian Alexis Flores Martínez, Miguel Ángel Jurado Delgadillo, Juan Fernando Reyes Arguello, y Bryan Uriel Villegas Raymundo
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Investigación (grupo 4751, turno vespertino)

Dra. en C. C. Giselle Nayeli Morales Rosales

30 de septiembre de 2026

Índice

Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA	4
Tema	5
Delimitación	5
Problema de Investigación	6
La Situación	6
La Importancia	7
Lo que Desconocemos	8
La Viabilidad	10
Pregunta de Investigación	11
¿Cómo Debemos Investigarlo?	11
Finalidad	11
Enfoque	12
Alcance	12
Obtención de Información	12
Técnica e Instrumento de Recolección de Datos	13
Control de Variables	13
Temporalidad	14
Diseño	14
Referencias	16
Apéndice A: Encuesta a Estudiantes sobre el Acceso al Plantel	19
Aplicación	19
Instrumento	19
Apéndice B: Guía de Entrevista al Personal de Vigilancia y de Control Escolar	22
Personal de Vigilancia	22

Departamento de Control Escolar	22
Apéndice C: Hoja de Observación del Flujo en el Acceso	23
Procedimiento	23
Formato	23
Análisis	23
Apéndice D: Plan de Acción Preliminar	25

Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Este avance corresponde al proyecto integrador cuyo título provisional es *Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA*. Siguiendo los pasos para construir el inicio de un proyecto de investigación, en este documento se define el tema de interés, se delimita el proyecto, se plantea el problema de investigación —su situación, su importancia, lo que desconocemos de ella y su viabilidad—, se formula la pregunta de investigación y se explica cómo se investigará. Los instrumentos con los que se levantarán los datos del plantel se incluyen en los apéndices.

Tema

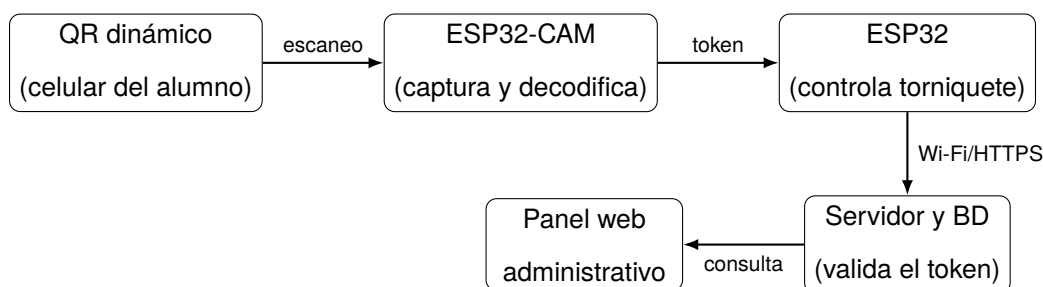
El tema de interés general de este proyecto es el uso de tecnologías de identificación automática —como el código QR, las tarjetas de proximidad (NFC) o el reconocimiento facial— para el control de acceso de personas en instituciones educativas. Estas tecnologías buscan sustituir la revisión visual de credenciales físicas, un método que depende por completo del criterio y la atención del personal de vigilancia y cuya insatisfacción ya se ha documentado en otros planteles (Torres Ramírez, 2019). En educación superior se han propuesto sistemas basados en código QR, combinado con otras tecnologías, para agilizar el registro de los estudiantes (Cano Perfecto et al., 2026), y el uso de códigos QR para el control de acceso físico en general ya se ha planteado en la literatura (Kao et al., 2011).

Delimitación

Dentro de ese tema, el proyecto se delimita a la validación de identidad en un acceso peatonal del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA), en Chalco, Estado de México. Se elige un solo acceso, en el turno vespertino, como punto piloto tanto para la observación inicial como para la prueba del prototipo (Apéndices A, B y C), y se opta por el código QR dinámico como tecnología de identificación, según se justifica en “La Viabilidad”, más adelante.

Concretamente, se diseñará y construirá un prototipo de torniquete controlado por un microcontrolador ESP32 con cámara (ESP32-CAM), capaz de leer un código QR dinámico asignado a cada estudiante, validarlo contra un servidor y registrar cada ingreso en una base de datos consultable desde un panel web (Figura 1). El código se regenera cada pocos segundos y se firma con una contraseña de un solo uso basada en HMAC, un esquema que resiste la interceptación, el reenvío y la modificación del mensaje (Subpratatsavee y Kuacharoen, 2015); así, una captura de pantalla compartida deja de ser válida al poco tiempo. Esta estrategia de regeneración periódica ya se ha probado en el control de asistencia de una universidad del Reino Unido, donde un código QR renovado cada 20 segundos impidió que los estudiantes reenviaran capturas de pantalla entre sí (Nwabuwe et al., 2023); otros trabajos han combinado de forma similar el QR con una contraseña de un solo uso para el acceso a laboratorios universitarios (Chaabani et al., 2023).

La delimitación del proyecto en esta etapa es la siguiente:

Figura 1*Arquitectura Propuesta del Sistema de Acceso por Código QR*

Nota. Elaboración propia. El servidor responde si el token es válido y el ESP32 libera el torniquete; cada intento, aceptado o rechazado, queda registrado en la base de datos.

- **Incluye:** un acceso piloto, el registro de entradas de estudiantes, la generación y validación de QR dinámicos, la base de datos de ingresos y un panel web de consulta.
- **No incluye:** reconocimiento facial, tarjetas NFC, pase de lista por materia, registro de salidas ni control de visitantes. Los estudiantes que no puedan mostrar su código seguirán el procedimiento manual actual.

Cabe reconocer una limitación: un QR dinámico impide reutilizar capturas de pantalla, pero no que un estudiante preste su celular a otra persona. Por esa razón, el proyecto no pretende eliminar la suplantación, sino ayudar a aliviar los estragos que genera el sistema actual.

Problema de Investigación

Para plantear el problema que motiva este proyecto se describe primero la situación actual, después su importancia, en seguida lo que aún desconocemos de ella y, por último, la viabilidad de estudiarla e intervenirla.

La Situación

El ingreso de los estudiantes al Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA) se controla mediante la revisión visual de credenciales físicas por parte del personal de vigilancia. Este método es lento en las horas de mayor afluencia, no deja un registro digital de quién entra ni a qué hora y no permite comprobar que quien presenta la credencial sea su titular. La insatisfacción con los registros manuales se ha documentado en otros contextos: en una escuela de educación

básica de Perú, el 87.5 % de los 40 docentes y administrativos encuestados no se sentía cómodo con el registro manual de asistencia (Torres Ramírez, 2019). En el TESCHA, la magnitud de estas limitaciones se medirá con los instrumentos de los Apéndices A, B y C.

El problema identificado es que el acceso de los estudiantes al TESCHA carece de un mecanismo de validación automatizado. Como consecuencia, se forman filas en los minutos previos al inicio de clases, una credencial prestada o ajena puede superar la revisión visual y la institución no cuenta con un registro confiable de ingresos que sirva para tomar decisiones.

Conviene distinguir este problema del pase de lista dentro del salón (la práctica conocida como “firmar por un compañero”). Ambos comparten la misma raíz, una identificación deficiente, pero un registro en la entrada solo demuestra que el estudiante ingresó al plantel, no que asistió a una clase específica. Por ello, el control de asistencia por materia queda fuera del alcance de este proyecto.

Esta situación se presenta en los accesos peatonales del TESCHA y se agudiza en el turno vespertino, durante los 15 a 20 minutos previos al inicio de la primera clase, cuando la mayor parte de los estudiantes llega en un intervalo corto.

La Importancia

La importancia de este problema se aprecia en quiénes lo padecen:

1. A los **estudiantes**, que pierden tiempo en las filas de entrada, se exponen a llegar tarde a su primera clase y conviven en un plantel donde el ingreso de personas ajenas no se controla con rigor.
2. Al **personal de vigilancia**, que debe revisar cientos de credenciales en pocos minutos sin ninguna herramienta que le ayude a detectar una credencial ajena, vencida o apócrifa.
3. A los **directivos y al Departamento de Control Escolar**, que no disponen de datos de ingreso para detectar a estudiantes que dejan de acudir al plantel ni para planear la apertura de accesos y el personal necesario en cada horario.

Y también en lo que provoca:

- **Filas y tiempos muertos** al inicio de la jornada, que provocan retardos en la primera clase. La teoría de colas, que ya se ha propuesto para reducir los tiempos de espera de estudiantes

en el área de control escolar de otro plantel del Tecnológico Nacional de México (Talavera López, 2025), permite analizar este efecto a partir de la tasa de llegadas y del tiempo de atención.

- **Riesgo de seguridad**, porque una credencial prestada, vencida o ajena puede permitir el ingreso de personas que no pertenecen a la comunidad del TESCHA.
- **Ausencia de datos**: sin un registro digital no es posible saber cuántas personas ingresan ni en qué horarios, ni detectar a tiempo a los estudiantes que dejan de acudir al plantel, una señal temprana de posible deserción.
- **Carga operativa** para el personal de vigilancia, cuya revisión depende únicamente de la atención de una persona en los momentos de mayor afluencia.

Lo que Desconocemos

Para comprender mejor el problema se requiere información en cinco ejes.

Situación Actual del Acceso en el TESCHA

Es la información más importante, porque sin ella no es posible afirmar la magnitud del problema. Se necesita conocer la matrícula por turno, el número de accesos y de vigilantes, la tasa de llegada de estudiantes por minuto en el horario pico, el tiempo que toma revisar a cada estudiante, la frecuencia con que se olvidan o se prestan credenciales y la proporción de estudiantes que cuenta con un celular propio. Estos datos se obtendrán con la encuesta del Apéndice A, la entrevista del Apéndice B y la hoja de observación del Apéndice C.

Arquitectura de Hardware y Tiempos de Respuesta

- **Latencia de lectura**: cuántos milisegundos toma al ESP32-CAM capturar y decodificar el código, y cuántos más consume la consulta al servidor por Wi-Fi. La suma debe ser menor que el tiempo de revisión manual medido en el Apéndice C para que el sistema tenga sentido. No se encontró literatura arbitrada que reporte este tiempo en un ESP32-CAM, por lo que se medirá de forma experimental con el prototipo; la referencia más cercana disponible es un preprint que documenta el desempeño general de transmisión de video del ESP32-CAM (Nowroz et al., 2025), aunque no aborda la decodificación de códigos QR.

- **Condiciones de lectura:** cómo afectan la iluminación, el brillo de la pantalla del celular y la distancia al lector la tasa de lecturas fallidas.
- **Durabilidad mecánica:** cuántos ciclos diarios deberá soportar el mecanismo del torniquete según el flujo observado.

Seguridad y Protección de Datos Personales

- **Validez del código:** qué duración del token equilibra la seguridad frente a capturas de pantalla con la tolerancia a desfases de reloj entre el celular y el servidor.
- **Comunicación segura:** uso de HTTPS entre el lector, el servidor y el panel web para que los registros no puedan interceptarse ni modificarse.
- **Marco legal:** como organismo público del Estado de México, el TESCHA es sujeto obligado de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (Legislatura del Estado de México, 2017), además de la Ley General de la materia expedida en 2025 (Congreso de la Unión, 2025). Hay que identificar las obligaciones que ambas imponen al sistema, como el aviso de privacidad y el periodo de conservación de los registros de ingreso.

Modelado de Datos e Indicadores

- **Estructura relacional:** diseño normalizado de las tablas de estudiantes, accesos, dispositivos lectores y registros de ingreso en MySQL o PostgreSQL.
- **Indicadores útiles:** qué reportes necesitan realmente vigilancia y Control Escolar, por ejemplo, ingresos por franja horaria, intentos rechazados y estudiantes sin ingresos durante varios días consecutivos.

Aceptación y Experiencia de Usuario

- **Disposición a usar el sistema:** si los estudiantes estarían dispuestos a mostrar un QR en su celular y qué preocupaciones tienen sobre el registro de su hora de entrada.
- **Ergonomía del lector:** altura y ángulo de la cámara para que estudiantes de distintas estaturas lean su código sin detener el paso.

Tabla 1*Comparación de Tecnologías de Validación de Acceso*

Criterio	Código QR	NFC	Reconocimiento facial
Costo de infraestructura	Bajo	Medio	Alto
Medio que porta el estudiante	Celular	Tarjeta	Ninguno
Complejidad de cómputo en el lector	Baja	Baja	Alta
Trata datos biométricos	No	No	Sí
Riesgo de copia del identificador	Medio ^a	Bajo	Bajo

Nota. Elaboración propia con base en Harnaningrum & Mahardhian (2024) y Rukhiran et al. (2023). El costo y la complejidad son una valoración cualitativa del equipo. ^aEl riesgo corresponde a un QR estático; con un código dinámico firmado con HMAC se reduce considerablemente (Subpratsavee y Kuacharoen, 2015).

La Viabilidad

El uso de códigos QR para el control de acceso físico ya se ha propuesto en la literatura (Kao et al., 2011), y su bajo costo frente a otras tecnologías (Tabla 1) hace viable construir y probar un prototipo con los recursos del equipo. Frente a NFC, una comparación en transacciones móviles encontró que el QR se procesa con mayor rapidez, aunque no incorpora cifrado propio (Harnaningrum y Mahardhian, 2024); esa carencia se compensa con la firma HMAC descrita en Delimitación. Además, el estudiante usa su propio celular, por lo que no hace falta emitir tarjetas. Frente al reconocimiento facial, el QR no requiere procesamiento pesado ni trata datos biométricos, cuya aceptación entre estudiantes universitarios depende en buena medida de la confianza y de la seguridad que perciben (Rukhiran et al., 2023), y cuyo tratamiento implicaría, además, las obligaciones legales adicionales señaladas en “Seguridad y Protección de Datos Personales”.

Queda por conocer la viabilidad tecnológica desde el lado del estudiante, es decir, si cuenta con un celular propio, con conexión a internet y con batería suficiente al llegar al plantel; esto se indaga en la Sección IV del Apéndice A.

La investigación es necesaria porque hoy no existen datos que midan el problema en el TES-CHA: se desconoce cuánto tiempo espera un estudiante para entrar, con qué frecuencia se usan

credenciales ajenas y si la comunidad aceptaría un sistema basado en su celular. Levantar esa información y contrastarla con el desempeño de un prototipo permitirá saber, con evidencia y no con suposiciones, si esta solución de bajo costo ayuda a aliviar los estragos del sistema actual y si justifica su adopción en el resto de los accesos del plantel.

Pregunta de Investigación

A partir del problema descrito, la pregunta que guía esta investigación es la siguiente: ¿cuál es el efecto de implementar un sistema automatizado de validación mediante códigos QR dinámicos en la eficiencia general del control de acceso peatonal de los estudiantes del TESCHA?

Por eficiencia general se entiende la capacidad del control de acceso para dejar pasar con rapidez a los estudiantes que tienen derecho a entrar y solo a ellos, es decir, con el menor tiempo de espera y el menor número de errores de identificación posibles. El sistema que se evalúa sustituye la revisión visual de credenciales por la lectura, con un ESP32-CAM, de un código QR que se renueva periódicamente en el celular del estudiante. Para conocer su efecto se medirán tres indicadores con la hoja de observación del Apéndice C, primero antes del piloto, como línea base, y después durante él, en el horario pico del turno vespertino: el tiempo promedio de validación por estudiante, la longitud máxima de la fila y el número de incidencias de identidad detectadas. La comparación entre ambas mediciones permitirá determinar si el sistema mejora el control de acceso actual del TESCHA y en qué grado.

¿Cómo Debemos Investigarlo?

De acuerdo con los criterios revisados en clase, el tipo de investigación se elige a partir del problema y de la pregunta planteados en las secciones anteriores. Cada decisión se declara y se justifica enseguida.

Finalidad

La investigación es **aplicada**. Se entiende por aplicada la investigación dirigida primordialmente a un fin práctico específico, en contraste con la investigación pura o básica, cuyo propósito es adquirir conocimiento sin un objetivo de aplicación predeterminado (OECD, 2015); su valor está en producir evidencia para resolver problemas concretos de la práctica (Vargas-Cordero, 2009). Este proyecto se ubica en el primer caso: no se pretende generar conocimiento teórico nuevo sobre

los códigos QR ni sobre la teoría de colas, temas que ya cuentan con literatura consolidada, sino emplear ese conocimiento existente para resolver un problema situado, el control de acceso de un plantel determinado. El propósito del estudio es producir una decisión práctica —si conviene o no adoptar el sistema en el resto de los accesos— y un producto utilizable, el prototipo del Apéndice D. Sus resultados valen para el caso estudiado y no se presentan como una generalización.

Enfoque

El enfoque es **mixto, con predominancia cuantitativa** (Hernández-Sampieri et al., 2014), porque el problema exige dos clases distintas de información. Los indicadores de tiempo de validación, longitud de fila e incidencias de identidad (encuesta del Apéndice A y hoja de observación del Apéndice C) son magnitudes medibles y se analizan de forma cuantitativa, pues la pregunta de investigación busca conocer el *efecto* del sistema sobre ellas. La entrevista del Apéndice B aporta información cualitativa que ninguna medición recoge: las razones, los criterios y las dificultades que el personal de vigilancia y de Control Escolar expresa con sus propias palabras.

Alcance

El alcance es **descriptivo y explicativo**. Es descriptivo en su primera etapa, de carácter diagnóstico, porque el nivel de conocimiento disponible sobre el acceso del TESCHA es nulo y hace falta documentar la situación actual —cuánto se espera, cuántos entran, con qué frecuencia falla la identificación— para establecer una línea base. Es explicativo en su segunda etapa, porque una vez instalado el prototipo se busca establecer si el cambio de mecanismo de validación explica la reducción observada en el tiempo de ingreso y en las incidencias de identidad, y no solo constatar que ocurrió.

Obtención de Información

La obtención de información es **mixta**, documental y de campo. Es documental en la fundamentación: la elección del código QR frente a NFC y al reconocimiento facial, el esquema de firma HMAC y el diseño cuasiexperimental se sustentan en fuentes ya publicadas, revisadas en las secciones anteriores. Es de campo en la parte central del estudio, porque los datos que dan respuesta a la pregunta de investigación no existen en ninguna fuente documental: no hay registro alguno del flujo de acceso del TESCHA, de modo que deben levantarse en el sitio, en el acceso piloto y en

el horario en que el problema se presenta.

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos

Se emplean tres pares de técnica e instrumento, cada uno elegido por el tipo de información que se necesita obtener:

- **Encuesta**, con un **cuestionario** de preguntas cerradas y escala de Likert (Apéndice A). Se elige porque la percepción de espera, la frecuencia de olvido de credencial, la disposición a usar el sistema y la viabilidad tecnológica del estudiante son datos que solo el propio estudiante puede reportar, y se requieren de una población numerosa en poco tiempo, con respuestas comparables entre sí y de forma anónima.
- **Entrevista semiestructurada**, con una **guía de entrevista** (Apéndice B). Se elige porque el personal de vigilancia y de Control Escolar son informantes clave, pocos en número, que poseen información que ningún cuestionario anticipa: el procedimiento real de revisión, los casos excepcionales y las condiciones institucionales para tratar datos de los estudiantes. El formato semiestructurado permite repreguntar sobre lo que aparezca.
- **Observación estructurada no participante**, con una **hoja de registro** (Apéndice C). Se elige porque el tiempo de revisión y la longitud de la fila son hechos observables que deben medirse directamente con cronómetro y conteo; preguntarlos produciría estimaciones subjetivas, no mediciones. Es además el único instrumento que se aplica dos veces con el mismo formato, lo que hace comparables la línea base y el piloto.

Control de Variables

En cuanto al control de variables, la investigación es **experimental**, aunque no en sentido estricto, sino **cuasiexperimental**. Sí hay manipulación deliberada de la variable independiente —el mecanismo de validación de identidad, que pasa de la revisión visual de credenciales al escaneo del QR dinámico— y se observa su efecto sobre las variables dependientes: el tiempo promedio de validación por estudiante, la longitud máxima de la fila y el número de incidencias de identidad. Lo que no es posible es el control propio de un experimento puro: no hay asignación aleatoria de los estudiantes ni grupo de control, porque el acceso piloto atiende a quien llega. Se mantienen

constantes las condiciones que sí están al alcance del equipo —el mismo acceso, el mismo turno, la misma franja horaria, los mismos observadores y el mismo instrumento en ambas mediciones— y se registra el número de puntos de revisión activos (*c*) para no atribuir al prototipo una mejora que provenga de haber abierto más filas.

Temporalidad

Según el criterio temporal, que distingue entre recolectar datos en un solo momento y recolectarlos en varios puntos en el tiempo para hacer inferencias sobre el cambio (Hernández-Sampieri et al., 2014), esta investigación es **longitudinal**, con mediciones repetidas. El fenómeno no se mide una sola vez, sino en dos series separadas por la intervención: cinco días hábiles consecutivos de observación antes del piloto y una segunda serie equivalente durante él, sobre el mismo acceso y con la misma hoja de registro. Esta temporalidad la exige la pregunta de investigación, que pide comparar un antes y un después; un estudio transversal, de una sola medición, permitiría describir la situación actual pero no atribuir ningún cambio al prototipo.

Conviene precisar el uso del término, porque el eje transversal/longitudinal suele desarrollarse para los diseños no experimentales, en los que el investigador observa sin administrar ningún estímulo, y sus subtipos —como el diseño de panel— se definen en ese marco (Hernández-Sampieri et al., 2014). Aquí sí hay un estímulo administrado por el equipo, el prototipo, de modo que el diseño pertenece a la familia cuasiexperimental descrita más adelante. Por eso «longitudinal» se emplea en este trabajo en su sentido temporal —varias mediciones a lo largo del tiempo sobre las mismas unidades de observación— y no como la etiqueta de un diseño no experimental de panel.

Diseño

En consecuencia, el diseño es de campo y cuasiexperimental, del tipo preprueba/posprueba con un solo grupo —el acceso piloto— y sin grupo de control (Campbell y Stanley, 1963; Hernández-Sampieri et al., 2014), dado que no es posible operar dos accesos idénticos en paralelo bajo las mismas condiciones. Un diseño equivalente se ha empleado recientemente para evaluar, también sin grupo de control, un piloto de intervención basado en código QR dentro de una institución (Ortiz et al., 2026). Entre las amenazas a la validez interna de este diseño destacan la historia y la maduración (Cranmer, 2017) —por ejemplo, un cambio de horario escolar o la simple costumbre de los estudiantes podrían alterar los tiempos sin que el prototipo tenga parte en ello—, por lo que

los resultados se interpretarán como evidencia orientativa y no concluyente. Los tres instrumentos se aplican antes del piloto para obtener la línea base y de nuevo durante él para comparar los resultados, como se detalla en el Plan de Acción Preliminar (Apéndice D).

Referencias

- Campbell, D. T., y Stanley, J. C. (1963). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research*. Rand McNally.
- Cano Perfecto, J. E., Ramírez Ruiz, S. Y., Gallegos Olvera, P. A., Varela Leija, N. G., y Hernández-Sierra, M. G. (2026). Sistema de toma de asistencia estudiantil con código QR, biometría y geolocalización en tiempo real. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 10(1), 5115–5136. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22615
- Chaabani, S., Almuheidib, A., Alsalem, H., Alotaibi, F., Bamardouf, M., Abukhamseen, I., AlGallaf, H., Aljwaid, Y., Alharby, A., y Alattas, H. (2023). Laboratory Access Implementing QR Code Authentication Using OTP. *International Journal on Cybernetics & Informatics*, 12(5), 121–141. <https://doi.org/10.5121/ijci.2023.120511>
- Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados* [Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025]. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpdppso.htm>
- Cranmer, G. (2017). One-Group Pretest-Posttest Design. En M. Allen (Ed.), *The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods* (pp. 1125–1126, Vol. 4). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781483381411.n388>
- Harnaningrum, L. N., y Mahardhian, K. N. (2024). Comparison of mobile transaction security using NFC and QR codes. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi*, 13(4), 265–271. <https://doi.org/10.22146/jnteti.v13i4.12867>
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Kao, Y.-W., Luo, G.-H., Lin, H.-T., Huang, Y.-K., y Yuan, S.-M. (2011). Physical access control based on QR code. *2011 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery*, 285–288. <https://doi.org/10.1109/CyberC.2011.55>
- Legislatura del Estado de México. (2017, 30 de mayo). *Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios* [Gaceta del Gobierno del Estado de México]. <https://legislacion.edomex.gob.mx/node/22343>

- Nowroz, S. T., Saleh, N. M., Shakur, S., Banerjee, S., y Amsaad, F. (2025). *A Benchmark Reference for ESP32-CAM Module* [Preprint, arXiv:2505.24081]. <https://arxiv.org/abs/2505.24081>
- Nwabuwe, A., Sanghera, B., Alade, T., y Olajide, F. (2023). Fraud Mitigation in Attendance Monitoring Systems Using Dynamic QR Code, Geofencing and IMEI Technologies. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 14(4), 938–945. <https://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=14&Issue=4&Code=IJACSA&SerialNo=104>
- OECD. (2015). *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*. <https://doi.org/10.1787/9789264239012-en>
- Ortiz, Y. J.-I., Vico, S., Pérez-Stachowski, J., Abilés, J., Alarcón, P., Arenas-Villafranca, J., Rivas-Ruiz, F., Del Arco, A., Martín-Escalante, M. D., y Olalla, J. (2026). QR Code–Enabled Self-Access Lifestyle Education in Older People Living With HIV: Pragmatic Pilot Quasi-Experimental Pretest-Posttest Implementation Study. *Journal of Medical Internet Research*, 28(1), Artículo e93633. <https://doi.org/10.2196/93633>
- Rukhiran, M., Wong-In, S., y Netinant, P. (2023). User acceptance factors related to biometric recognition technologies of examination attendance in higher education: TAM model. *Sustainability*, 15(4), Artículo 3092. <https://doi.org/10.3390/su15043092>
- Subpratatsavee, P., y Kuacharoen, P. (2015). Transaction authentication using HMAC-based one-time password and QR code. En *Computer Science and its Applications* (pp. 93–98, Vol. 330). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45402-2_14
- Talavera López, C. (2025). *Optimización del tiempo de espera y llegadas de los estudiantes en el área de control escolar en una empresa de servicios educativos* [Tesis de licenciatura]. Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco. <https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9739>
- Torres Ramírez, E. E. (2019). *Implementación de un sistema de control de asistencia con código QR para la institución educativa Ricardo Palma, Carhuaz; 2019* [Tesis de licenciatura]. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. <https://hdl.handle.net/20.500.13032/14434>

Vargas-Cordero, Z. R. (2009). La investigación aplicada: Una forma de conocer las realidades con evidencia científica. *Educación*, 33(1), 155–165. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/538>

Apéndice A

Encuesta a Estudiantes sobre el Acceso al Plantel

Aplicación

La encuesta se dirige a estudiantes de todas las carreras y turnos del TESCHA, es anónima y toma alrededor de cinco minutos. Puede aplicarse impresa o trasladarse a un formulario en línea. El tamaño de muestra se calcula con la fórmula para proporciones en una población finita:

$$n = \frac{Nz^2pq}{e^2(N-1) + z^2pq}$$

donde N es la matrícula total del plantel (dato que proporcionará Control Escolar), $z = 1,96$ para un nivel de confianza del 95 %, $p = q = 0,5$ y e es el margen de error. Para una matrícula grande, n tiende a 384 estudiantes con $e = 0,05$ y a 196 con $e = 0,07$.

Instrumento

Aviso de privacidad simplificado. Esta encuesta forma parte de un proyecto académico de Ingeniería en Sistemas Computacionales del TESCHA. No se solicita tu nombre ni tu matrícula, y las respuestas se usarán únicamente de forma agregada con fines académicos. Responder es voluntario.

Sección I. Datos generales

1. Carrera: _____ Semestre: _____
2. Turno: ☐ Matutino ☐ Vespertino
3. ¿Por cuál acceso entras normalmente? _____
4. ¿Con cuánta anticipación sueles llegar a tu primera clase?
☐ Más de 20 min ☐ De 10 a 20 min ☐ Menos de 10 min ☐ Llego después de que inicia

Sección II. Experiencia con el acceso actual

5. En un día normal, ¿cuánto tiempo esperas en la fila para entrar?
☐ No hay fila ☐ Menos de 1 min ☐ De 1 a 3 min ☐ De 3 a 5 min ☐ Más de 5 min
6. En este semestre, ¿cuántas veces has llegado tarde a clase por la fila de entrada?
☐ Ninguna ☐ 1 o 2 ☐ De 3 a 5 ☐ Más de 5

7. En este semestre, ¿cuántas veces has olvidado o perdido tu credencial?

☐ Ninguna ☐ 1 o 2 ☐ 3 o más

8. Cuando alguien llega sin credencial, ¿qué ocurre normalmente?

☐ Pasa sin revisión ☐ Se registra de forma manual ☐ No lo dejan pasar ☐ No lo sé

9. ¿Has visto entrar a alguien con la credencial de otra persona o a alguien que no es estudiante?

☐ Nunca ☐ Una vez ☐ Varias veces ☐ Prefiero no responder

Sección III. Opinión. Marca qué tan de acuerdo estás con cada afirmación (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo).

Afirmación	1	2	3	4	5
10. La revisión actual en la entrada es rápida.	☐	☐	☐	☐	☐
11. La revisión actual impide que entren personas ajenas al TESCHA.	☐	☐	☐	☐	☐
12. Me siento con seguridad dentro del plantel.	☐	☐	☐	☐	☐
13. Usaría un código QR en mi celular para entrar al plantel.	☐	☐	☐	☐	☐
14. Me incomoda que el sistema registre la hora a la que entro.	☐	☐	☐	☐	☐
15. Prefiero un código QR antes que un sistema de reconocimiento facial.	☐	☐	☐	☐	☐

Sección IV. Viabilidad tecnológica

16. ¿Llevas contigo todos los días un teléfono inteligente propio?

☐ Sí ☐ Casi siempre ☐ No

17. Al llegar al plantel, ¿tu celular tiene conexión a internet (datos o Wi-Fi)?

☐ Siempre ☐ A veces ☐ Nunca

18. Al llegar al plantel, ¿tu celular suele tener batería suficiente?

☐ Siempre ☐ Casi siempre ☐ A veces ☐ Casi nunca

19. Si un día no pudieras usar tu celular, ¿qué alternativa preferirías?

☐ Registro manual con vigilancia ☐ Credencial con QR impreso ☐ Otra: _____

20. Comentarios o sugerencias sobre el acceso al plantel:

Apéndice B

Guía de Entrevista al Personal de Vigilancia y de Control Escolar

Entrevista semiestructurada de 10 a 15 minutos, con al menos un integrante del personal de vigilancia del acceso piloto y uno del Departamento de Control Escolar. Se solicitará consentimiento verbal y no se registrarán nombres.

Personal de Vigilancia

1. ¿Cómo se revisa hoy la identidad de quien entra? ¿Qué se verifica de la credencial?
2. ¿Cuántas personas atienden el acceso en el horario de mayor afluencia y a qué hora ocurre?
3. ¿Qué se hace cuando un estudiante llega sin credencial?
4. ¿Con qué frecuencia detectan credenciales ajenas, vencidas o personas que no son estudiantes?
5. ¿Qué les facilitaría el trabajo en la entrada?

Departamento de Control Escolar

1. ¿Cuál es la matrícula actual por turno?
2. ¿Existe hoy algún registro de ingresos al plantel? ¿Quién lo consulta?
3. ¿Qué información sobre el ingreso de los estudiantes les sería útil para detectar ausentismo o riesgo de deserción?
4. ¿Qué condiciones institucionales habría que cumplir para usar datos de los estudiantes en un sistema de acceso (aviso de privacidad, autorización, resguardo)?

Apéndice C

Hoja de Observación del Flujo en el Acceso

Procedimiento

La observación se realiza en el acceso piloto durante cinco días hábiles consecutivos, desde 30 minutos antes hasta 10 minutos después del inicio de la primera clase del turno vespertino, en intervalos de cinco minutos. Participan dos observadores: el primero cuenta los ingresos y anota la longitud máxima de la fila en cada intervalo; el segundo cronometra, para cinco estudiantes elegidos al azar por intervalo, el tiempo desde que llegan al punto de revisión hasta que lo cruzan. La misma hoja se utilizará durante el piloto para comparar los resultados.

Formato

Fecha: _____ Día: _____ Acceso: _____

Hora de inicio de clases: _____ Puntos de revisión activos (c): _____ Observadores: _____

Intervalo (min)	Ingresos	Fila máx.	Tiempos de revisión (s)	Sin cred.	Sin revisión	Rechaz.
–30 a –25						
–25 a –20						
–20 a –15						
–15 a –10						
–10 a –5						
–5 a 0						
0 a +5						
+5 a +10						

Análisis

Con los datos de cada intervalo se calculan la tasa de llegadas $\lambda = \text{ingresos}/5$ (estudiantes por minuto), el tiempo medio de revisión $\bar{t}$ en segundos, la tasa de servicio de un punto de revisión

$\mu = 60/\bar{t}$ y la utilización del acceso:

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$$

Cuando $\rho \geq 1$, llegan más estudiantes de los que el acceso puede atender y la fila crece durante ese intervalo. Comparar $\bar{t}$, ρ y la fila máxima antes del piloto y durante él permite comprobar si el prototipo reduce el tiempo de ingreso.

Apéndice D

Plan de Acción Preliminar

1. **Diagnóstico:** aplicar la encuesta, las entrevistas y la observación de los Apéndices A a C para obtener la línea base del acceso piloto.
2. **Diseño de hardware y firmware:** integrar el ESP32-CAM con el mecanismo del torniquete y programar la lectura del código y la consulta al servidor.
3. **Desarrollo del servidor:** implementar la generación y validación de QR dinámicos firmados con HMAC, la base de datos de ingresos y el panel web con los indicadores definidos.
4. **Piloto controlado:** instalar el prototipo en el acceso piloto durante un periodo acotado, sin retirar la revisión manual.
5. **Evaluación:** repetir la observación del Apéndice C, comparar los resultados con la línea base y documentar los ajustes necesarios.